

高校物理 ～力学基礎編 ②～

Last Update: August 26, 2025

「力学」

- (Wikipedia より)
物体の運動、またそれらに働く力や相互作用を
考察の対象とする学問分野の総称
- 物体の運動 : 位置・速度・加速度
⇒ 等速直線運動、等加速度直線運動、落体の運動
- 力や相互作用 : 力、エネルギー、運動量 (←基礎ではやらない)
⇒ 重力、フックの法則、圧力、力学的エネルギー
- どんなことがわかる？
 - 物体がどのように動くのか？何秒後にどこにいるのか？
 - どんな力を加えたら、どんな動きになるのか？
 - ここに行くにはどれだけのエネルギーが必要か？
 - ...

1 力

2 運動の法則

3 仕事とエネルギー

1 力

2 運動の法則

3 仕事とエネルギー

力 (Force)

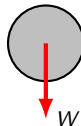
- 「力」とはなにか？
⇒ 物体を「変形」させたり、「運動状態をかえる原因」
- 運動状態 ⇒ 次のことに注目！
 - 速度 （どの方向にどれだけの速さで動いているか？）
 - 加速度（速度の変化はどれぐらいか？）
- （ひとまず）身の回りにどんな「力」があるか考えてみよう！

「力」の種類 1

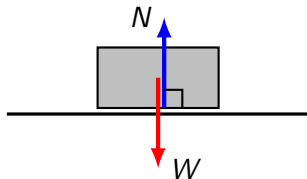
- **重力**：地面方向に引かれる力

$$W = mg.$$

(※ 重力がはたらく方向 = 鉛直下向き)



- **垂直抗力**：面から押し返される力
(面に垂直な方向にはたらく)



- **張力**：糸が引っ張る力 $\Rightarrow$ 同じ糸なら同じ大きさ！

「力」の種類 2

- **摩擦力**：面上で、物体の運動を妨げる力

(ex. 静止摩擦力、最大摩擦力、動摩擦力)

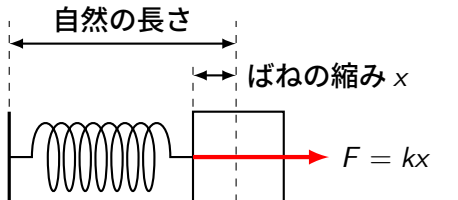
- **弾性力**：変形した物体がもとに戻ろうとする力

⇒ ばね、ゴム、etc...

- 「フックの法則」

元々の長さ（自然の長さ）からの伸び or 縮みが x のとき、

$$F = kx, \quad k : \text{ばね定数}$$

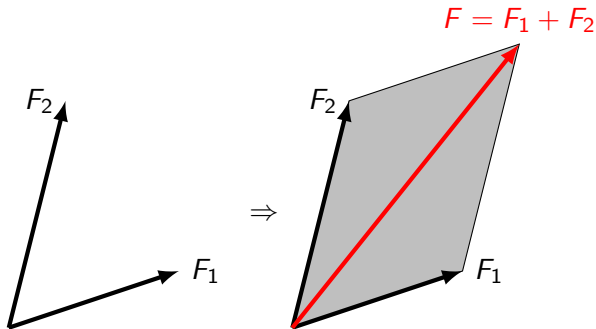


「力」の合成

- **合成**：複数の力を1つにすること

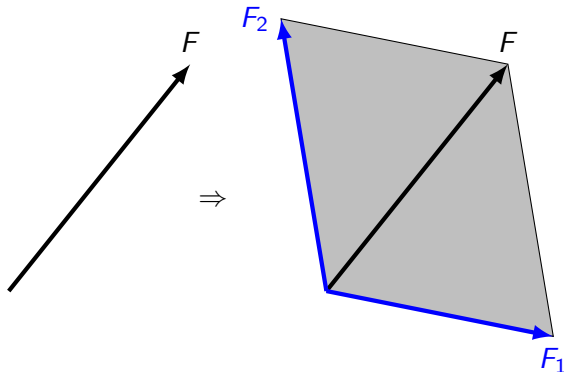
ex. 2つの力 F_1 と F_2 の合成

⇒ 平行四辺形の対角線を考える！



「力」の分解

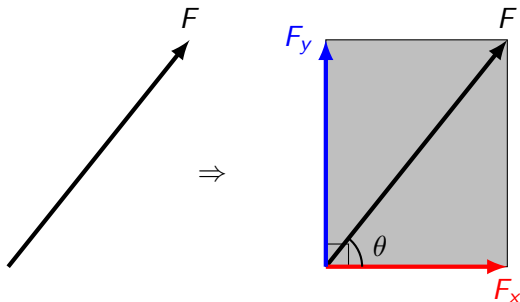
- **分解**：1つの力を複数に分けること
⇒ 分解したい力を対角線とする平行四辺形を考える！



- どの方向に分解しても大丈夫！

「力」の成分

- 物体の位置 … 互いに垂直な座標軸（ x 軸、 y 軸）で表す
⇒ 「力」も x 軸、 y 軸方向に分解！



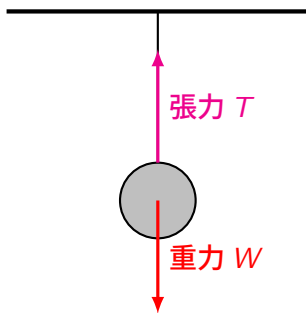
- F_x … 力 F の x 成分 / F_y … 力 F の y 成分
- F と (F_x, F_y) の関係

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}, \quad F_x = F \cos \theta, \quad F_y = F \sin \theta.$$

力のつり合い 1

- 力が複数はたらく $\Rightarrow$ 「 $F = 0$ 」になる時がある
 $\Rightarrow$ 「力のつり合い」

ex. 天井から糸でボールをつるす



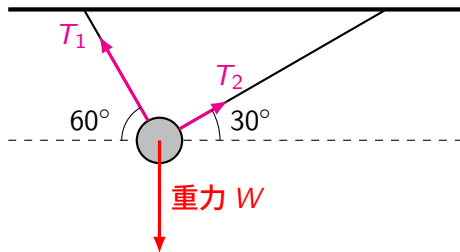
ボールが図の状態で静止
 $\Rightarrow$ 力のつり合い

$$W = T.$$

力のつり合い 2

- 複数の力が色々な方向にはたらいている
⇒ 力を**成分に分解**して、**方向ごとに力のつり合い**を！

ex. ボールが2本の糸でつるされている



力のつり合いの式 $\left\{ \begin{array}{l} \text{水平方向 : } T_1 \cos 60^\circ = T_2 \cos 30^\circ, \\ \text{鉛直方向 : } W = T_1 \sin 60^\circ + T_2 \sin 30^\circ. \end{array} \right\}$

1 力

2 運動の法則

3 仕事とエネルギー

運動の法則

物体の運動は、次の3つの法則に従う

- 1 作用・反作用の法則
- 2 慣性の法則
- 3 運動方程式

それぞれ、別々に見てみよう！

作用・反作用の法則

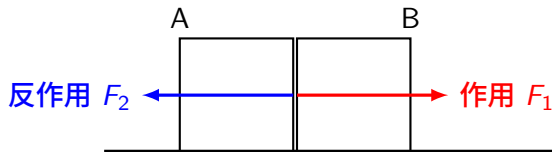
■ 『作用・反作用の法則』

物体 A が別の物体 B に力を加える

⇒ A は同じ大きさで逆向きの力を受ける！

- **作用** : 物体 A が物体 B に加えた力 F_1
- **反作用** : 物体 A が物体 B から受けた力 F_2

大きさについて ... $F_1 = F_2$.



- 考え方：押す ⇔ 押し返す, 引っ張る ⇔ 引っ張られる, ...

慣性の法則

■ 『慣性の法則』

力がはたらいてない or はたらいてる力（合力）の合計が 0
⇒ 物体は**静止** or **等速直線運動**する！！

■ ex. 自動車の加速時 or 減速時

■ 加速時：乗ってる人・・・止まり続けようとする
⇒ **後ろに引っ張られる**感覚を受ける

■ 減速時：乗ってる人・・・進み続けようとする
⇒ **前に引っ張られる**感覚を受ける

■ ex. 自動車のカーブ時

■ 車：前進しながら右 or 左に曲がろうとする

■ 乗っている人：前進し続けようとする

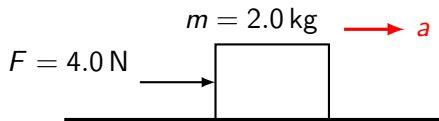
⇒ **曲がる方向とは逆に引っ張られる**感覚を受ける

運動方程式

- 物体の運動の変化 $\Rightarrow$ **加速度 a** に注目！
 - 加速度の大きさ：合力に**比例**、質量に**反比例**
 - 加速度の向き：合力の向き

$$a = \frac{F}{m} \Rightarrow ma = F \dots \text{運動方程式.}$$

ex. 質量 2.0 kg の物体を、4.0 N の力で押すときの加速度



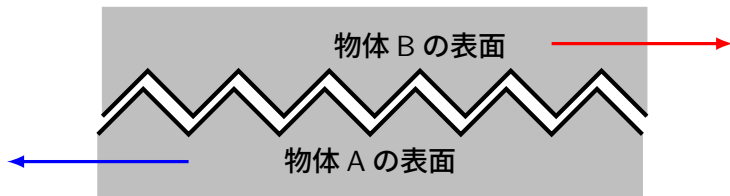
$$a = \frac{F}{m} = \frac{4.0}{2.0} = 2.0 \text{ m/s}^2$$

摩擦力 (Friction)

- Q: 『摩擦』はどのようにして起こる？



物体表面の「細かい凹凸」が噛み合っていて起こる！



- 「細かい凹凸」＝ 原子・分子レベルの凹凸！

摩擦力 (Friction)

- **静止摩擦力**：力が加わってるが止まった状態で受ける
 - 向き：『摩擦がない』ときに物体が動こうとする向きと逆
 - 大きさ：「力のつり合い」で解く
- 大きさがある程度大きくなると、物体は動き出す
⇒ 静止摩擦力には「限界」がある
- **最大摩擦力**：静止摩擦力の限界

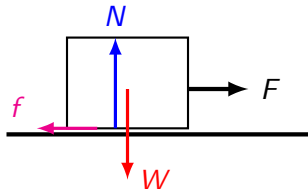
ex. 粗い水平面上で物体が動き出す直前

$$N = W, \quad F = f \quad (\text{力のつり合い})$$

$$f = \mu \cdot N$$

μ ：静止摩擦係数

(接触してる物体の組み合わせで決まる)



摩擦力 (Friction)

■ 動摩擦力：動いている状態で受ける

- 向き：『動いてる向き』と逆
- 大きさ：次の通り

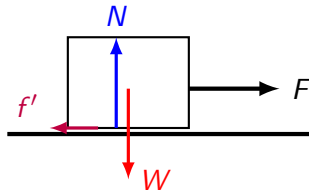
ex. 粗い水平面上で物体が運動中

$$N = W, \quad (\text{力のつり合い})$$

$$f' = \mu' \cdot N$$

μ' ：動摩擦係数

(物体の組み合わせで決まる)



■ Q：もし摩擦力がなければ、世界はどうなっているか？

圧力 (Pressure)

- 『面』で力を与える
⇒ 単位面積での力で考える ⇒ 『圧力 (pressure)』

$$p = \frac{F}{S}.$$

F : 面に加える力、 S : 力を受ける面の面積

- 大気圧、水圧：周りの空気や水に『押される』力
 - どちらも、
物体より上の空気や水の重さを受け止めている、
ようなもの！
 - (水圧について) 密度 ρ の液体で、深さ h での水圧の大きさは

$$p = \rho hg.$$

⇒ 深ければ深いほど、大きくなる！

浮力 (Buoyancy)

- **浮力 (buoyancy)**：浮き上がる力
⇒ 密度の違いで生じる（密度小 → 浮く！）
- 『アルキメデスの原理』
物体が液体・気体を押しのける
⇒ **押しのけた分の液体・気体の重力**分の浮力を受ける

$$F = \rho V g$$

【導出】

- 底面積 S 、高さ h の柱を液体・気体中に沈める
⇒ 上面の深さ h_1 、下面の深さ h_2 ⇒ $h = h_2 - h_1$
- 上面：下向きに $\rho h_1 g \cdot S$ 、下面：上向きに $\rho h_2 g \cdot S$
- 側面から受ける力・・・相殺し合う ⇒ 0
- 液体・気体から受ける力の合力（鉛直方向、上向きを正）

$$F = (-\rho h_1 S g) + (+\rho h_2 S g) = \rho (h_2 - h_1) S g = \rho \cdot h S \cdot g.$$

空気抵抗 (Air resistance)

- 1000 m 上空から雨粒が落下することを考える

- 「もし本当に雨粒が自由落下していたら？」

⇒ 等加速度直線運動の式より、

$$v^2 - 0^2 = 2 \cdot 9.8 \cdot 1000 = 196 \times 10^2 \Rightarrow v = 140 \text{ m/s}$$

時速に直すと約 500 km/h !!

(参考：新幹線 … 約 300 km/h、旅客機 … 約 900 km/h)

⇒ 『銃弾の雨』が降る！

- 実際の雨粒 … 約 10 m/s (約 36 km/h)

⇒ 空気による抵抗を受け、

ある一定の速度までしか加速しない (終端速度)

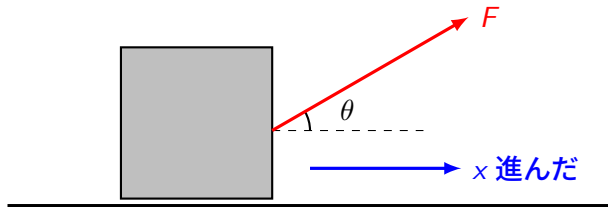
- Q：空気抵抗があるときにボールを斜め前に投げると
どんな進み方をするか、考えてみよう。

1 力

2 運動の法則

3 仕事とエネルギー

仕事 (Work)

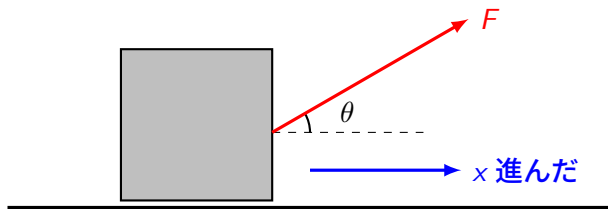


- 力 F で θ 傾いた方向に x 進んだ
 $\Rightarrow$ 『仕事 (work)』を次のように定義

$$W = Fx \cos \theta \quad (\text{単位: J})$$

- よくわからないものだけど、
『そういうもの』と受け取ってください！

仕事 (Work)



■ 仕事の正負

- $0^\circ \leq \theta < 90^\circ \Rightarrow \cos \theta > 0 \Rightarrow W > 0$
 $\Rightarrow$ **力**と**進む向き**がだいたい同じ $\Rightarrow$ **加速させる** (イメージ)
- $90^\circ < \theta \leq 180^\circ \Rightarrow \cos \theta < 0 \Rightarrow W < 0$
 $\Rightarrow$ **力**と**進む向き**がだいたい逆 $\Rightarrow$ **減速させる** (イメージ)
- $\theta = 90^\circ \Rightarrow \cos \theta = 0 \Rightarrow W = 0$
 $\Rightarrow$ **力**と**進む向き**が直交 $\Rightarrow$ **何もしない** (イメージ)

仕事 (Work)

『仕事』に関連したもの

- 仕事の原理

物体を動かす際、
道具を使っても使わなくても、『仕事の量は同じ』

- 仕事率 (Power)

単位時間あたりの仕事 (単位: W)

$$P = \frac{W}{t}.$$

もし、力一定で等速に動く場合、

$$P = \frac{F_x \cos \theta}{t} = F \cdot \frac{x}{t} \cdot \cos \theta = Fv \cos \theta.$$

エネルギー (Energy)

- **エネルギー**：仕事をする能力（単位：J）
ex. 物体が 100 J のエネルギーを持っている
＝ 物体は今後、100 J 分の**仕事をする**ことができる
- エネルギーは様々なものに関係している
ex. 速さ、位置、熱、波、電気、分子の結合、質量、...
- エネルギーは互いに移り変わる
ex. 車のエンジン
燃料を燃やす $\Rightarrow$ 爆発 $\Rightarrow$ 爆発の勢いで軸を回転
 $\Rightarrow$ 軸の回転を車輪に伝える $\Rightarrow$ 車を前進させる
(化学エネルギー $\Rightarrow$ 熱エネルギー $\Rightarrow$ 運動エネルギー)

エネルギー (Energy)

- **運動エネルギー (Kinetic energy)** : 運動する物体が持つエネルギー
物体の質量 $\dots m$ 、物体の速さ $\dots v$

$$K = \frac{1}{2}mv^2.$$

ex. 質量 10 kg の物体が、速さ 20m/s で運動している

$$K = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 20^2 = \frac{10 \cdot 400}{2} = 2000 = 2.0 \times 10^3 \text{ J}.$$

- **仕事と運動エネルギーの関係**
 $\Rightarrow$ **受けた仕事の分だけ変化する**

$$K_{\text{後}} = K_{\text{前}} + W, \quad K_{\text{後}} - K_{\text{前}} = W.$$

エネルギー (Energy)

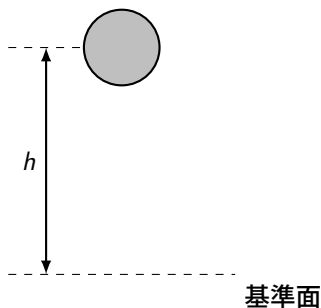
- 位置エネルギー (Potential energy) : 位置で決まるエネルギー
 - 重力による位置エネルギー

$$U_{\text{重力}} = mgh.$$

物体の質量 ... m

重力加速度 ... g

基準からの高さ ... h

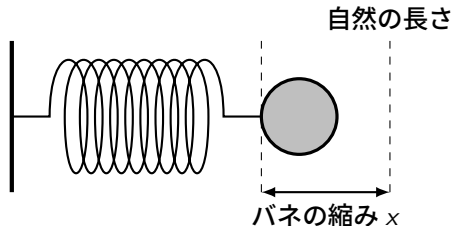


※ 高さの基準はどこでも OK $\Rightarrow$ わかりやすいところに設定

※ 基準面より上 $\Rightarrow U > 0$ / 下 $\Rightarrow U < 0$

エネルギー (Energy)

- 位置エネルギー (Potential energy) : 位置で決まるエネルギー
 - 弾性力による位置エネルギー (バネのエネルギー)



$$U_{\text{弾性力}} = \frac{1}{2} kx^2.$$

※もとの長さに戻ろうとするためのエネルギー

※ $U_{\text{弾性力}}$ は必ず 0 以上となる

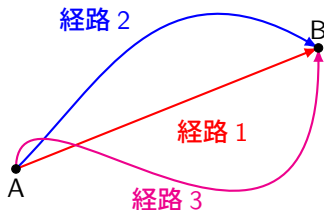
エネルギー (Energy)

■ 位置エネルギー (Potential energy) : 位置で決まるエネルギー

■ 保存力 (Conservative force)

… このする仕事は、物体の経路によらない

ex. 点 A から点 B へ物体を動かすときの経路とその仕事



それぞれの経路に沿った仕事 … W_1 , W_2 , W_3

加えた力が保存力 $\Rightarrow W_1 = W_2 = W_3$

■ 保存力の例：重力、弾性力、電気力、…

エネルギー (Energy)

- 力学的エネルギー (Mechanical energy) E
... 運動エネルギー K と位置エネルギー U の和

$$E = K + U.$$

- 力学的エネルギー保存の法則
(Law of conservation of mechanical energy)
... 物体に力が仕事しない or 保存力のみ仕事する
⇒ 力学的エネルギーが一定

- もし保存力以外の力が仕事したら？
⇒ 受けた仕事の分だけ、力学的エネルギーが変化！

Backup